Cvičenie: Prediktívne riadenie s lineárnym modelom

Optimalizácia a optimálne riadenie

Problém:

- Máme stavový model

$$x(k+1) = Ax(k) + Bu(k)$$

- V našom prípade

$$\begin{pmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.8 \\ -0.4 & 0.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0.5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \end{pmatrix}$$

- Budeme predikovať p krokov dopredu - predikčný horizont p
- Zadefinujme rozšírený (predikovaný) stavový vektor $X(k) \in \mathbb{R}^{pn}$ ako

$$X(k) = \begin{pmatrix} x(k+1) \\ x(k+2) \\ \vdots \\ x(k+p) \end{pmatrix}$$

- Zadefinujme rozšírený (predikovaný) vektor vstupov $U(k) \in \mathbb{R}^{pr}$ ako

$$U(k) = \begin{pmatrix} u(k) \\ u(k+1) \\ \vdots \\ u(k+p-1) \end{pmatrix}$$

- Prediktívna rovnica bude mať tvar

$$X(k) = Mx(k) + NU(k)$$

- Naplním si predikčné matice M a N ako

$$M = \begin{pmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^p \end{pmatrix}, N = \begin{pmatrix} B & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ AB & B & \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ A^{p-1}B & A^{p-2}B & \cdots & AB & B \end{pmatrix}$$

- Prediktívne riadenie definuje účelovú funkciu $J(U(k))$ v kroku k ako funkciu vektora budúcich akčných zásahov $U(k)$ na konečnom predikčnom horizonte p ako

$$J(U(k)) = \sum_{i=1}^{p} x(k+i)^T Q x(k+i) + u(k+i-1)^T R u(k+i-1)$$

$Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $Q = Q^T$, $Q \succ 0$ je váhovacia matica penalizácie stavov

$R \in \mathbb{R}^{r \times r}$, $R = R^T$, $R \succ 0$ je váhovacia matica penalizácie vstupov

- Zvolím si matice Q a R ako symetrické a kladne definitné (môžu byť aj diagonálne)
- Rozšírená matica $\mathbf{Q} \in \mathbb{R}^{pn \times pn}$ bude blokovo diagonálna

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} Q & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & Q & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \ldots & Q \end{pmatrix}$$

- Rozšírená matica $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{pr \times pr}$ bude blokovo diagonálna

$$\mathbf{R} = \begin{pmatrix} R & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & R & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \ldots & R \end{pmatrix}$$

- Účelovú funkciu preto môžem napísať ekvivalentne ako:

$$J(U(k)) = X(k)^T \mathbf{Q} X(k) + U(k)^T \mathbf{R} U(k)$$

- Po dosadení prediktívnej rovnice získavam kvadratickú formu

$$J(U(k)) = U(k)^T \mathbf{H} U(k) + 2\mathbf{b}^T(k) U(k) + \mathbf{c}(k)$$
$$\mathbf{H} = (N^T \mathbf{Q} N + \mathbf{R})$$
$$\mathbf{b}^T(k) = x(k)^T M^T \mathbf{Q} N$$
$$\mathbf{c}(k) = x(k)^T M^T \mathbf{Q} M x(k)$$

MPC bez ohraničení

- Optimálnu sekvenciu budúcich akčných zásahov bez ohraničení je možné vyjadriť analyticky ako

$$U^*(k) = -(N^T \mathbf{Q} N + \mathbf{R})^{-1} N^T \mathbf{Q} M x(k)$$

- Môžem vypočítať zosilnenie MPC regulátora v lineárnom tvare:

$$K = -(I \quad \mathbf{0} \quad \cdots \quad \mathbf{0})(N^T \mathbf{Q} N + \mathbf{R})^{-1} N^T \mathbf{Q} M$$

- Akčný zásah ďalej počítam v každom kroku ako $u(k) = Kx(k)$

MPC s ohraničeniami

- Uvažujme horné a dolné ohraničenie akčného zásahu

$$\underline{u} \leq u(k) \leq \overline{u}$$

- V našom prípade konkrétne:

$$\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} u_1(k) \\ u_2(k) \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 0 \\ 0.8 \end{pmatrix}$$

- Zavedieme vektory $\underline{U} \in \mathbb{R}^{pr}$, $\overline{U} \in \mathbb{R}^{pr}$ ako

$$\underline{U} = \begin{pmatrix} \underline{u} \\ \vdots \\ \underline{u} \end{pmatrix}, \qquad \overline{U} = \begin{pmatrix} \overline{u} \\ \vdots \\ \overline{u} \end{pmatrix}$$

- Pre $U(k)$ potom musí platiť

$$\underline{U} \leq U(k) \leq \overline{U}$$

- Získavame sústavu lineárnych nerovníc

$$\begin{pmatrix} I \\ -I \end{pmatrix} U(k) \leq \begin{pmatrix} \overline{U} \\ -\underline{U} \end{pmatrix}$$

- Uvažujme horné a dolné ohraničenie stavového vektora

$$\underline{x} \leq x(k) \leq \overline{x}$$

- V našom prípade konkrétne:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{pmatrix} \leq \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \end{pmatrix}$$

- Zavedieme vektory $\underline{X} \in \mathbb{R}^{pn}$, $\overline{X} \in \mathbb{R}^{pn}$ ako

$$\underline{X} = \begin{pmatrix} \underline{x} \\ \vdots \\ \underline{x} \end{pmatrix}, \qquad \overline{X} = \begin{pmatrix} \overline{x} \\ \vdots \\ \overline{x} \end{pmatrix}$$

- Pre $X(k)$ potom bude platiť

$$\underline{X} \leq X(k) \leq \overline{X}$$

- Uvažujme prediktívnu rovnicu pre $X(k)$

$$X(k) = Mx(k) + NU(k)$$

- Nájdeme nerovnice pre $\Delta U(k)$

$$\underline{X} \leq Mx(k) + NU(k) \leq \overline{X}$$
$$\underline{X} - Mx(k) \leq NU(k) \leq \overline{X} - Mx(k)$$

- Príslušná sústava lineárnych nerovníc bude

$$\begin{pmatrix} N \\ -N \end{pmatrix} U(k) \leq \begin{pmatrix} \overline{X} - Mx(k) \\ -\underline{X} + Mx(k) \end{pmatrix}$$

- Skombinovaním ohraničení akčného zásahu a stavu získame sústavu nerovníc:

$$\begin{pmatrix} I \\ -I \\ N \\ -N \end{pmatrix} U(k) \leq \begin{pmatrix} \overline{U} \\ -\underline{U} \\ \overline{X} - Mx(k) \\ -\underline{X} + Mx(k) \end{pmatrix}$$

- Riešim problém kvadratického programovania pre získanie $U(k)$

`x = quadprog(H,f,A,b)`

Solver for quadratic objective functions with linear constraints.

quadprog finds a minimum for a problem specified by

$$\min_x \frac{1}{2} x^T Hx + f^T x \text{ such that } \begin{cases} A \cdot x \leq b, \\ Aeq \cdot x = beq, \\ lb \leq x \leq ub. \end{cases}$$

H, A, and Aeq are matrices, and f, b, beq, lb, ub, and x are vectors.

Úloha:

Použite skript *MPC_scr*

Analyzujte vplyv predikčného horizontu p a váhovacích matíc Q a R na priebeh riadenia.

Analyzujte vplyv ohraničení na kvalitu riadenia. Nájdite take ohraničenia ktoré nebudú dosiahnuteľné.

Implementujte nasledovné:

Funkciu `MPC_MN_state` pre napĺňanie predikčných matíc (priečinok MPC):

```
function [M, N] = MPC_MN_state(A, B, p)

n = size(A,1);
r = size(B,2);

M = zeros(%TODO)
N = zeros(%TODO)

end
```

Výpočet zosilnenia MPC regulátora bez ohraničení

```
K = %TODO
```

Výpočet aktuálnej hodnoty akčného zásahu MPC regulátora bez ohraničení

```
u = %TODO
```

Vytvorenie sústavy ohraničení lineárnymi nerovnicami:

```
A_con = %TODO
```

```
b_con =%TODO
```

Naplnenie matice $\mathbf{H}$ a vektora $\mathbf{b}$ kvadratickej formy MPC problému:

```
  H = %TODO
    b = %TODO
```

Volanie quadprog solvera pre MPC problém s ohraničeniami:

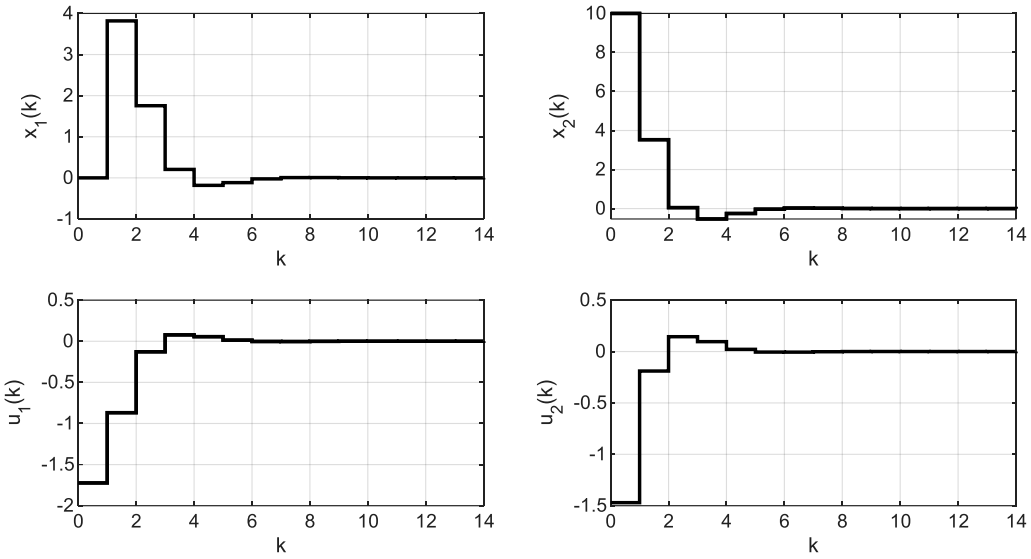
```
U = quadprog(%TODO);
```

Extrakcia hodnoty akčného zásahu v aktuálnom kroku:

```
u = U(%TODO);
```

Riešenie:

Neohraničené MPC



Ohraničené MPC

